

第 5 卷

量子态、算符与测量

理解量子振幅、非对易算符、谱和统计解释，为场量子化作准备。

Tbl 05.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 5 卷路线图

编号	学习单元
05.01	量子态与归一化
05.02	算符与对易子
05.03	本征态、两能级与时间演化
05.04	Born 规则与期望值
05.05	不确定关系与高斯最小波包

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT；BOOK-STAT

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01
- ▶ V02
- ▶ V03

学完后应能独立完成

- ▶ 能归一化波函数
- ▶ 能计算简单对易子和期望值
- ▶ 能解释不确定关系

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：二能级系统的测量概率

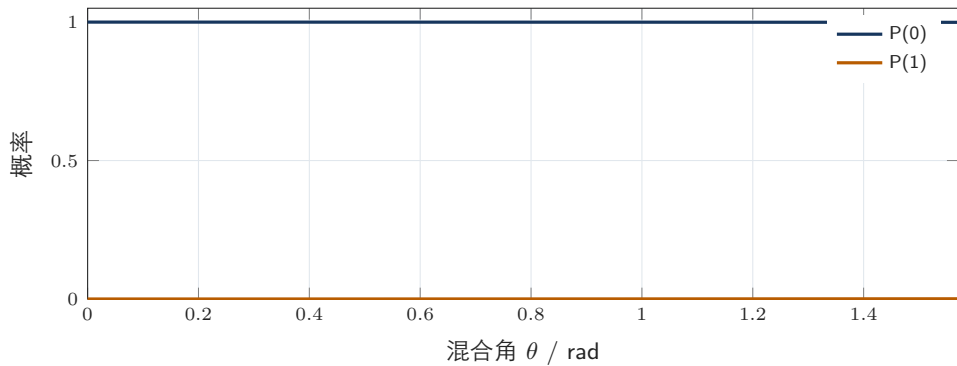


Fig 05.00: 解析概率；两条曲线逐点相加为 1。

来源：Born 规则

量子态与归一化：问题与图像

本节问题

波函数不是普通概率，它怎样给出可测概率？

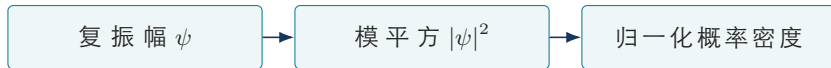


Fig 05.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.01 整体相位不影响单态概率，但相对相位通过干涉可观测。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

量子态与归一化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.01-70188cff48 态矢量	Hilbert 空间中的归一化向量
Def 05.01-a20a5627d2 波函数	态在位置基底中的分量
Def 05.01-602d77b627 归一化	总概率等于 1 的约束

Eq 05.01 主公式

$$\psi(x) = \frac{1}{(\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad \int |\psi|^2 dx = 1$$

高斯波包的振幅归一化系数是概率密度高斯系数的平方根。

量子态与归一化：推导与证据边界

Der 05.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.01:

1. 模平方给 $|\psi|^2 = (\sqrt{\pi}\sigma)^{-1} \exp(-x^2/\sigma^2)$ 。
2. 换元 $u=x/\sigma$, $dx=\sigma du$ 。
3. 使用 $\int \exp(-u^2)du = \sqrt{\pi}$, 所有系数相消为 1。

可执行检查

SYM 05.01 高斯波函数归一化; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $\sigma > 0$; 波函数取实高斯

适用边界: 有限盒子和离散积分需独立收敛检查。

量子态与归一化：计算算法

Alg 05.01

1. 先计算离散网格上的未归一化振幅。
2. 以 $\sum |\psi_n|^2 \Delta x$ 求离散范数。
3. 除以范数平方根完成归一化。
4. 扩大盒子、缩小格距并确认概率和稳定到 1。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\sigma > 0$ 是可归一化所必需。
- ✓ $\psi \rightarrow e^{i\phi} \psi$ 后 $|\psi|^2$ 不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

量子态与归一化：练习与完整解答

Ex 05.01

若未归一化波函数为 $A \exp(-x^2/2\sigma^2)$ ，求实正 A 。

Sol 05.01

由 $A^2 \sigma \sqrt{\pi} = 1$ 得 $A = (\pi \sigma^2)^{-1/4}$ 。

回看：[Def 05.01-70188cff48](#)；[Eq 05.01](#)；[SYM 05.01](#)；[Alg 05.01](#)。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

算符与对易子：问题与图像

本节问题

测量次序为何会成为物理问题？

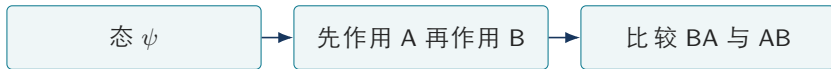


Fig 05.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.02 符号验证必须让算符作用在测试函数上，不能把非对易对象当普通数相消。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

算符与对易子：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.02-73f6fecdd6 算符	把量子态映为量子态的线性规则
Def 05.02-2d7193360e 对易子	$[A,B]=AB-BA$
Def 05.02-d018182854 厄米算符	满足 $A^\dagger=A$ ，具有实测量值

Eq 05.02 主公式

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi = i\hbar\psi, \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

位置乘法和动量微分不对易，其差对任意可微波函数等于 $i\hbar$ 。

算符与对易子：推导与证据边界

Der 05.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.02:

1. 计算 $x(-i\hbar\psi') = -i\hbar x\psi'$ 。
2. 计算 $-i\hbar d(x\psi)/dx = -i\hbar(\psi + x\psi')$ 。
3. 前者减后者, $x\psi'$ 项相消, 剩 $i\hbar\psi$ 。

可执行检查

SYM 05.02 位置-动量对易子; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 以四次多项式代表可微测试函数; $p = -i\hbar d/dx$

适用边界: 无界算符的定义域问题需泛函分析; 离散导数有边界残差。

算符与对易子：计算算法

Alg 05.02

1. 用函数或线性映射表示算符作用。
2. 固定乘积 AB 表示先 B 后 A 。
3. 在一组多项式或基矢上测试恒等式。
4. 离散微分时单独量化边界与截断导致的对易残差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\hbar \rightarrow 0$ 时对易子趋零，出现经典极限。
- ✓ 常数测试函数仍给 $i\hbar\psi$ ，而非零。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

算符与对易子：练习与完整解答

Ex 05.02

令 $\psi = x^2$ ，直接计算 $[x, p]\psi$ 。

Sol 05.02

$x p \psi = -2i\hbar x^2$ ； $p x \psi = -3i\hbar x^2$ ；两者相减为 $i\hbar x^2 = i\hbar \psi$ 。

回看：[Def 05.02-73f6fecdd6](#)；[Eq 05.02](#)；[SYM 05.02](#)；[Alg 05.02](#)。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

本征态、两能级与时间演化：问题与图像

本节问题

量子态如何在不改变总概率的条件下随时间旋转？

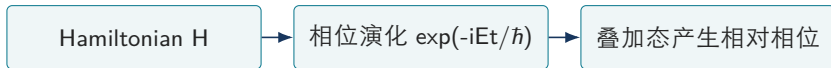


Fig 05.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.03 欧氏时间会把振荡相位变成指数衰减，从而投影出最低能态。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

本征态、两能级与时间演化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.03-4bc666a32d Hamiltonian	生成时间演化并代表总能量的算符
Def 05.03-59e94040ab 定态	仅积累整体相位的能量本征态
Def 05.03-e0d1d949c9 么正演化	保持内积和总概率的演化

Eq 05.03 主公式

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}, \quad U^\dagger(t)U(t) = I \quad (H = H^\dagger)$$

厄米 Hamiltonian 的指数是么正矩阵。

本征态、两能级与时间演化：推导与证据边界

Der 05.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.03:

1. 由 $H^\dagger = H$ 得 $U^\dagger = \exp(+iHt/\hbar)$ 。
2. 两个指数都是 H 的函数，彼此对易。
3. 相乘指数相加为 $\exp(0) = I$ 。

可执行检查

SYM 05.03 厄米二能级么正演化；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：E1, E2, t 为实数；H 已在能量基对角化

适用边界：时间依赖 Hamiltonian 需要时间有序指数。

本征态、两能级与时间演化：计算算法

Alg 05.03

1. 对小厄米矩阵先做谱分解。
2. 给每个本征分量乘 $\exp(-iE_n t/\hbar)$ 。
3. 变回原基底并检查范数。
4. 与直接矩阵指数比较，验证相位约定。

停止条件与交叉检查

- ✓ $t=0$ 时 $U=I$ 。
- ✓ 时间反演 $U(-t)=U(t)^\dagger$ ，演化可逆。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

本征态、两能级与时间演化：练习与完整解答

Ex 05.03

$H = \text{diag}(E, -E)$ 时写出 $U(t)$ 并核对行列式。

Sol 05.03

$U = \text{diag}(e^{-iEt/\hbar}, e^{iEt/\hbar})$, 行列式为 1。

回看： [Def 05.03-4bc666a32d](#); [Eq 05.03](#); [SYM 05.03](#); [Alg 05.03](#)。

来源：BOOK-QM; BOOK-QFT

Born 规则与期望值：问题与图像

本节问题

一个叠加态为何给出确定的概率而非确定的单次结果？



Fig 05.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.04 系综平均不是单次测量；格点路径积分同样依靠大量样本估计期望。

来源：BOOK-QM；BOOK-STAT

Born 规则与期望值：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.04-4ef9dc4b97 Born 规则	测得本征值的概率等于对应振幅模平方
Def 05.04-8661432e8d 期望值	许多同样制备实验的平均
Def 05.04-b5fd61bd01 投影算符	选出某个子空间的厄米幂等算符

Eq 05.04 主公式

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle = \sum_n |c_n|^2 a_n$$

在 A 的正交本征基中，期望值是本征值的概率加权平均。

Born 规则与期望值：推导与证据边界

Der 05.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.04:

1. 写 $|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$ 、 $A|n\rangle = a_n |n\rangle$ 。
2. 代入双重求和 $\langle\psi|A|\psi\rangle$ 。
3. 利用 $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ 消去交叉项，得到 $\sum |c_n|^2 a_n$ 。

可执行检查

SYM 05.04 二能级 Born 概率与期望；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：态系数为实；一般复系数取模平方；本征值为 $+1, -1$

适用边界：Born 规则是量子理论公设，SymPy 只核对其代数后果。

Born 规则与期望值：计算算法

Alg 05.04

1. 检查态的范数 $\sum |c_n|^2 = 1$ 。
2. 计算每个结果的概率和本征值。
3. 求概率加权均值与二阶矩。
4. 用重复随机抽样验证样本均值按 $1/\sqrt{N}$ 收敛。

停止条件与交叉检查

- ✓ $A=I$ 时期望值为 1。
- ✓ 全局相位改变 c_n 的相位但不改变 $|c_n|^2$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Born 规则与期望值：练习与完整解答

Ex 05.04

态 $\cos\theta|0\rangle+\sin\theta|1\rangle$, A 的本征值为 ± 1 , 求期望。

Sol 05.04

$$\langle A \rangle = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta.$$

回看: [Def 05.04-4ef9dc4b97](#); [Eq 05.04](#); [SYM 05.04](#); [Alg 05.04](#)。

来源: BOOK-QM; BOOK-STAT

不确定关系与高斯最小波包：问题与图像

本节问题

量子不确定性为什么不是仪器粗糙造成的？

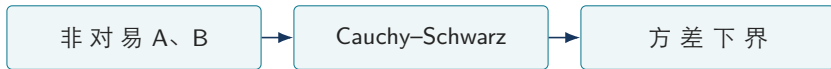


Fig 05.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.05 不确定关系约束同一量子态的分布，不是对统计样本不足的描述。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

不确定关系与高斯最小波包：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.05-a9048afb8a 标准差	测量分布宽度的平方根
Def 05.05-3273fd3fde 不确定关系	非对易算符方差乘积的下界
Def 05.05-c533cc115d 最小波包	饱和位置—动量不确定关系的高斯态

Eq 05.05 主公式

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

位置和动量对易子固定为 $i\hbar$ ，因此任意归一化态都满足该下界。

不确定关系与高斯最小波包：推导与证据边界

Der 05.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.05:

1. 定义 $|u\rangle = (x - \langle x \rangle)|\psi\rangle$ 、 $|v\rangle = (p - \langle p \rangle)|\psi\rangle$ 。
2. Cauchy-Schwarz 给 $\Delta x^2 \Delta p^2 \geq |\langle u|v \rangle|^2$ 。
3. 保留 $\langle u|v \rangle$ 的虚部，并用 $[x, p] = i\hbar$ ，得到右侧至少为 $\hbar^2/4$ 。

可执行检查

SYM 05.05 高斯最小不确定波包；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：sigma, hbar > 0；零均值、零平均动量实高斯

适用边界：一般 Robertson 不确定关系的证明在课件正文；这里只验证饱和实例。

不确定关系与高斯最小波包：计算算法

Alg 05.05

1. 归一化所给波函数。
2. 分别计算 x 、 p 的一阶和二阶矩。
3. 由二阶中心矩得到 Δx 、 Δp 。
4. 改变宽度参数，检查乘积不低于 $\hbar/2$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 高斯实波包给 $\Delta x = \sigma/\sqrt{2}$ 、 $\Delta p = \hbar/(\sqrt{2}\sigma)$ ，恰好饱和。
- ✓ $\sigma \rightarrow \infty$ 时位置不确定性发散而动量不确定性趋零。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

不确定关系与高斯最小波包：练习与完整解答

Ex 05.05

用上述高斯波函数给出的 Δx 、 Δp 计算乘积。

Sol 05.05

乘积为 $(\sigma/\sqrt{2})[\hbar/(\sqrt{2}\sigma)]=\hbar/2$ ，与 σ 无关。

回看： [Def 05.05-a9048afb8a](#)； [Eq 05.05](#)； [SYM 05.05](#)； [Alg 05.05](#)。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

第 5 卷能力清单

- ✓ 能归一化波函数
- ✓ 能计算简单对易子和期望值
- ✓ 能解释不确定关系

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 5 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QM	量子力学预备课（课程自编）	态、算符、测量、谱与不确定关系。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。